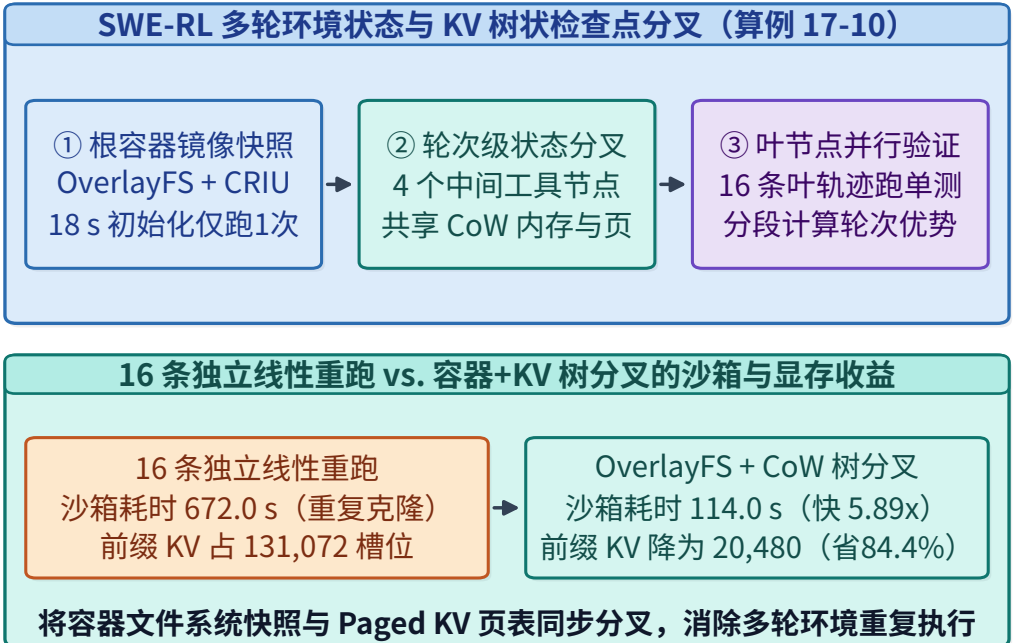
SWE-RL 多轮环境状态与 KV 树状检查点分叉（算例 17-10）
① 根容器镜像快照
OverlayFS + CRIU
18 s 初始化仅跑1次
② 轮次级状态分叉
4 个中间工具节点
共享 CoW 内存与页
③ 叶节点并行验证
16 条叶轨迹跑单测
分段计算轮次优势
16 条独立线性重跑 vs. 容器+KV 树分叉的沙箱与显存收益
16 条独立线性重跑
沙箱耗时 672.0 s（重复克隆）
前缀 KV 占 131,072 槽位
OverlayFS + CoW 树分叉
沙箱耗时 114.0 s（快 5.89x）
前缀 KV 降为 20,480（省84.4%）
将容器文件系统快照与 Paged KV 页表同步分叉，消除多轮环境重复执行